ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Πέμπτη 5-6-2025)
Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ

ΘΕΜΑ Α

Α1.

α. ΛΑΘΟΣ

β. ΛΑΘΟΣ

γ. ΣΩΣΤΟ

δ. ΣΩΣΤΟ

ε. ΣΩΣΤΟ

Α2.

1. α

2. α

3. β

4. β

5. β

ΘΕΜΑ Β

Β1.

Τμήμα Διεύθυνσης	Περιγραφή στοιχείων
http://	Πρωτόκολλο
www	Πρόκειται για σελίδα ιστού
.gr	Top Level Domain
epal4.sch.gr	Subdomain – Περιοχή ονόματος 3^{ου} επιπέδου
/mathites/exetaseis/	Φάκελοι στο webserver
selida.html	Αρχείο ιστοσελίδας

Β2.

Χωρίζεται σε 3 κανάλια:

1. Για τη μετάδοση φωνής
2. Για download
3. Για upload

Β3.

Η μάσκα δικτύου είναι ένας δυαδικός αριθμός 32 ψηφίων, ο οποίος συνοδεύει μια διεύθυνση IP και διευκρινίζει ποια ψηφία της διεύθυνσης ανήκουν στο αναγνωριστικό του δικτύου (Net ID) και ποια στο αναγνωριστικό του υπολογιστή (Host ID) μέσα στο συγκεκριμένο δίκτυο.

Β4.

Δρομολόγηση είναι το έργο της μετακίνησης (προώθησης, διεκπεραίωσης) της πληροφορίας από την αφετηρία μέσω ενός διαδικτύου και παράδοσης στον προορισμό της.

Η δρομολόγηση περιλαμβάνει δυο διακριτές δραστηριότητες

- τον προσδιορισμό της καλύτερης διαδρομής από την αφετηρία έως τον προορισμό και
- την μεταφορά (προώθηση - IP forwarding) της ομαδοποιημένης, σε πακέτα, πληροφορίας στον προορισμό της, διαμέσου του Διαδικτύου.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.

Τα αρχικά πακέτα IP ήταν 2 επειδή έχουμε 2 αναγνωριστικά.

Γ2.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΤΜΗΜΑ Α	ΤΜΗΜΑ Β	ΤΜΗΜΑ Γ	ΤΜΗΜΑ Δ	ΤΜΗΜΑ Ε
Μήκος επικεφαλίδας (λέξεις των 32 bit)	**5**	**6**	**5**	**5**	**6**
Συνολικό μήκος (bytes)	**1500**	**624**	**1500**	**420**	**1224**
Μήκος δεδομένων (bytes)	**1480**	**600**	**1480**	**400**	**1200**
Αναγνώριση	**0x2b41**	**0x3a52**	**0x2b41**	**0x2b41**	**0x3a52**
MF (σημαία)	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Σχετική θέση τμήματος (οκτάδες bytes)	**0**	**150**	**185**	**370**	**0**

Γ3.

Το πακέτο με αναγνωριστικό 0x2b41 είχε συνολικό μήκος: 3380 bytes

Το πακέτο με αναγνωριστικό 0x3a52 είχε συνολικό μήκος: 1824 bytes

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

Διεύθυνση δικτύου	**192.130.5.0**
Προκαθορισμένη μάσκα	**255.255.255.0**
Ψηφία που δόθηκαν στη νέα μάσκα	**3**
Νέα μάσκα υποδικτύων	**255.255.255.224**
Συνολικός αριθμός υποδικτύων	**8**
Συνολικός αριθμός διευθύνσεων ανά υποδίκτυο	**32**
Συνολικός αριθμός χρησιμοποιούμενων διευθύνσεων Η/Υ ανά υποδίκτυο	**30**

Δ2.

1ο Υποδίκτυο:

Διεύθυνση Υποδικτύου: 192.130.5.0

Διευθυνση Εκπομπής: 192.130.5.31

2ο Υποδίκτυο:

Διεύθυνση Υποδικτύου: 192.130.5.32

Διεύθυνση Εκπομπής: 192.130.5.63

Δ3.

Επειδή προέκυψαν 8 υποδίκτυα συνολικά οι διευθύνσεις υποδικτύων και εκπομπής αυτών είναι 2*8=16.

Αρχικά όμως είχαμε 1 διεύθυνση δικτύου και 1 διεύθυνση εκπομπής.

Άρα εξαιτίας της υποδικτύωσης χάθηκαν 2*8-2=14 διευθύνσεις IP.